Національний університет «Одеська Політехніка»
Інститут комп’ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв на базі ОС Android»
Тема: Основи мови Kotlin

Виконав:
студент групи АІ-231
Акімов А.

Перевірили:
Годовиченко М.

Одеса 2026

Мета**:** Отримати практичні навички у мові Kotlin

Хід виконання роботи.

Постановка завдання

Метою лабораторної роботи було ознайомлення з основними конструкціями мови Kotlin та вивчення роботи з колекціями, функціями, класами, властивостями та базовим ООП.

Виконання роботи

Спочатку ознайомились із синтаксисом функцій, включаючи:

Оголошення функцій із параметрами і типами.

Використання значень за замовчуванням.

Single-expression функції та іменовані аргументи.

Далі вивчили умовні конструкції та цикли:

if-else як вираз, що повертає значення.

when для перевірки значень і типів.

Використання циклів for із діапазонами, кроком (step) та зворотним відліком (downTo).

Опрацьовували класи та властивості:

Первинний та вторинний конструктори.

Кастомні гетери і сетери.

Ініціалізацію через init і перевірку даних.

Використання data class для зберігання даних.

Використання sealed class для створення обмежених ієрархій.

Закінчили роботу вивченням колекцій:

Створення незмінних (listOf) і змінних (mutableListOf) списків.

Додавання елементів у змінні списки.

Результати роботи

Було створено кілька функцій, що демонструють роботу з умовами, циклами та колекціями.

Було реалізовано класи з різними конструкторами, кастомними властивостями та data/Sealed класами.

Практично відпрацьовано використання іменованих аргументів та значень за замовчуванням у функціях.

Отримано результати виконання функцій через тестові виклики та виведення у консоль, що підтверджує правильність реалізації.

Тема 1. Kotlin basics Syntax

Задача 1. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
val Int.dp: String
get() = "${this}dp"
```

Задача 2. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun updateCounter(): Int {
    var counter: Int = 0
    counter += 5
    return counter
}
```

Задача 3. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getKotlinVersion(): Double {
    val version = 1.9
    return version
}
```

Задача 4-10 так далі йдуть.

Тема 2. Type System and Null Safety

Задача 1. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getLength(text: String): Int {
    return text.length
}
```

Задача 2. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getNullValue(): String? {
    return null
}
```

Задача 3. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getLengthSafe(text: String?): Int? {
    return text?.length
}
```

Задача 4-10 так далі йдуть.

Тема 3. Control Flow

Задача 1. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getMax(a: Int, b: Int): Int {
    return if (a > b) a else b
}
```

Задача 2. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun checkParity(number: Int): String {
    return if (number % 2 == 0) "Even" else "Odd"
}
```

Задача 3. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getNumberName(n: Int): String {
    return when (n) {
        1 -> "One"
        2 -> "Two"
        3 -> "Three"
        else -> "Unknown"
    }
}
```

Задача 4-10 так далі йдуть.

Тема 4. Functions

Задача 1. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getGreeting(): String {
    return "Hello, Kotlin!"
}
```

Задача 2. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun multiply(a: Int, b: Int): Int {
    return a * b
}
```

Задача 3. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun square(x: Int) = x * x
```

Задача 4-10 так далі йдуть.

Тема 5. Object-Oriented Programming in Kotlin

Задача 1. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
class Student(val name: String, var age: Int)

fun createStudent(): String {
    val student = Student("Ivan", 20)
    student.age = 21
    return "${student.name} is ${student.age}"
}
```

Задача 2. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
class Product(val price: Double) {
    init {
        if (price < 0) {
            throw IllegalArgumentException("Price cannot be negative")
        }
    }
}
```

Задача 3. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
class Rectangle(val width: Int, val height: Int) {
    // Вторинний конструктор для квадрата
    constructor(size: Int) : this(size, size)
}

fun createSquare(): Int {
    val square = Rectangle(5)
    return square.width * square.height
}
```

Задача 4-10 так далі йдуть.

Тема 6. Collections and Extension Functions

Задача 1. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getFruits(): List<String> {
    return listOf("Apple", "Banana", "Orange")
}
```

Задача 2. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun createMutableList(): MutableList<Int> {
    val numbers = mutableListOf(1, 2) // створюємо змінний список з 1 та 2
    numbers.add(3)                    // додаємо 3
    return numbers                    // повертаємо список
}
```

Задача 3. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun getReadOnlyList(): List<String> {
    val list = mutableListOf("A", "B", "C")
    list.add("D")
    return list
}
```

Задача 4-10 так далі йдуть.

Тема 7. Collections and Extension Functions

Задача 1. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun Text(text: String): String {
    return "[Text: $text]"
}
```

Задача 2. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
class Modifier(val id: String)

fun Box(modifier: Modifier): String = "Box with ${modifier.id}"

fun createBox(): String {
    return Box(Modifier("ID_1"))
}
```

Задача 3. Для виконання задачі був розроблений такий вихідний код:

```
fun MyText(text: String, color: String = "Black", fontSize: Int = 14): String {
    return "Text: $text, Color: $color, Size: $fontSize"
}

fun callText(): String {
    return MyText(text = "Compose", fontSize = 24)
}
```

Задача 4-10 так далі йдуть.

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи ми ознайомились з основними конструкціями мови Kotlin та практично відпрацювали їх використання. Отримані знання дозволяють ефективно створювати функції та класи, працювати з колекціями та об’єктами, що є основою об’єктно-орієнтованого програмування на Kotlin.

Git-репозиторій:

https://github.com/sawanda19/Lab_1._Kotlin_basics